# 好题和重要方法积累

按题型与方法重组零散但高价值的物理笔记

| | |
|---|---|
| 内容范围 | 运动学、能量、流体、电磁、波动与相对论 |
| 整理重点 | 突出判据、适用条件、建模入口与易错点 |
| 原图 | IMG_5438.jpeg、IMG_5443.jpeg - IMG_5447.jpeg，共 6 张 |

整理原则：保留原笔记主线；公式按常用规范重排；容易混淆处补充条件或校对提示；所有相关原图均以整页高清形式附在文末。

原始页范围：IMG_5438.jpeg、IMG_5443.jpeg、IMG_5444.jpeg、IMG_5445.jpeg、IMG_5446.jpeg、IMG_5447.jpeg

# 方法与题型归纳

## 1. 运动学中的“量、方向、参考系”

- 区分位置矢量 $\vec{r}$、位移 $d\vec{r}$、路程元 ds 与径向距离变化 dr。只有 ds/dt 恒等于速率 v；dr/dt 是径向分量。
- 自然坐标系中，加速度应拆为切向分量 dv/dt 与法向分量 $v^2/\rho$。
- 低速情形用伽利略速度变换：目标相对地面的速度等于目标相对载体的速度加上载体相对地面的速度。
- 风向表述按“从哪里来”命名：从北偏东 30° 来的风，实际吹向南偏西 30°。

$$\vec{v}_{A/C} = \vec{v}_{A/B} + \vec{v}_{B/C}$$

$$\vec{v} = (dr/dt)e_r + r(d\theta/dt)e_\theta \text{ (极坐标常用拆分)}$$

原笔记对应页：IMG_5438.jpeg

## 2. 功、热量与轨道能量

- 摩擦力做功取决于力的作用点相对所选参考系的位移；摩擦生热取决于接触面的相对滑动距离。两者不能混写。
- 天体轨道题优先写机械能守恒，并根据是否有外加推力、碰撞或变轨判断能量是否改变。
- 用势能处理保守力时，先选零势能面并保持全题一致。

$$E = (1/2)mv^2 - GMm/r$$

$$Q_{friction} = f_k \cdot s_{relative} \quad W_{friction} = \int F_f \cdot dr_{point}$$

原笔记对应页：IMG_5438.jpeg

## 3. 绳约束、位移投影与质心法

- 绳长不变题先写完整长度约束，再对时间求导；若有动滑轮，移动端常出现 2s 型贡献。
- 复杂几何位移关系可先把某一固定点到导线/约束线的距离视为常量，再把小位移投影到真正改变绳长的方向。
- 多个物体联动且内力复杂时，质心下降高度往往比逐个物体列功更省力。

$$L(q_1,q_2,\ldots)=\text{constant} \Rightarrow dL/dt=0$$

$$dr_{projection} = |d\vec{r}|\cos\alpha$$

原笔记对应页：IMG_5443.jpeg、IMG_5444.jpeg

## 4. 相对论题的统一入口

- 先区分固有时与坐标时：同一地点发生的两事件之间由共址时钟测得的时间是固有时，并且固有时最短。
- 速度合成必须使用洛伦兹速度变换；低速极限才退化为伽利略相加。
- 能量与动量问题优先使用能量-动量关系，可少走代数弯路。

$$\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2} \quad \Delta t = \gamma \Delta\tau$$

$$u' = (u-v)/(1-uv/c^2)$$

$$E = \gamma m_0 c^2 \quad p = \gamma m_0 v \quad E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$$

$$dE = v\,dp \Rightarrow E = mc^2 \text{ (取静能常数后)}$$

原笔记对应页：IMG_5443.jpeg、IMG_5447.jpeg

## 5. 流体题：连续性、压强与伯努利

- 先找同一流管内的截面并写连续性方程；不可压流体中 $A_1v_1=A_2v_2$。
- 大容器自由液面处速度常近似为零，开口处压强常取大气压，但每一个近似都应写出依据。
- 压强既可由静液压 $p=p_0+\rho gh$ 求，也可在同一流线上用伯努利式连接。
- 吸管、虹吸和文丘里题常把连续性、静液压和伯努利联合使用。

$$A_1v_1 = A_2v_2$$

$$p + (1/2)\rho v^2 + \rho gh = \text{constant}$$

$$Q_V = \Delta V/\Delta t = (\pi r^4/8\eta L)\Delta p \text{ (泊肃叶定律)}$$

原笔记中“B、C 截面积相同”用于连续性判断；若截面不同，必须先由流量守恒换算速度，不能直接令 $v_B=v_C$。

原笔记对应页：IMG_5442.jpeg

## 6. 静电题：叠加、导体、电容器

- 球面对称问题把球外场等效为中心点电荷场；球内是否为零取决于电荷分布和导体条件。
- 接地条件是导体电势被固定为零；可利用叠加或镜像思路求感应电荷与电势。
- 电容器插板题先判断电源是否断开。接电源时 U 不变；断开时自由电荷 Q 不变，再由 $C=Q/U$ 判断其余量。
- 静电平衡导体内部 $E=0$，空腔内无电荷时可结合高斯定律和唯一性判断场。

$$V_{total} = \Sigma V_i \quad \vec{E}_{total} = \Sigma \vec{E}_i$$

$$C=Q/U \quad U_{cap}=(1/2)CU^2=Q^2/(2C)$$

插入介质后 E 是否不变不能脱离条件讨论：恒压时 $E=U/d$ 不变；断电且自由电荷固定时，介质充分填充通常使 E 减小。

原笔记对应页：IMG_5444.jpeg、IMG_5445.jpeg

## 7. 磁场题：等效电流与外场取值

- 旋转带电圆柱面可等效为面电流 $K=\sigma v=\sigma\Omega R$；无限长理想模型中内部为匀强磁场、外部近似为零。
- 求载流面元所受磁力时，不能把该面元自身产生的磁场算入外场。若两侧总场分别为 $B_1$、$B_2$，常用外场 $B_{ext}=(B_1+B_2)/2$。
- 环形螺线管的 $B\propto 1/r$；只有截面很窄、r 变化很小时，才可把磁场近似看作均匀。

$$K = \sigma\Omega R \quad B_{inside} = \mu_0 K = \mu_0\sigma\Omega R \quad B_{outside}\approx 0$$

$$\vec{f}_{area} = \vec{K}\times\vec{B}_{ext} \quad \vec{B}_{ext} = (\vec{B}_1+\vec{B}_2)/2$$

$$B_{toroid}(r)=\mu_0 NI/(2\pi r)$$

原笔记对应页：IMG_5444.jpeg、IMG_5445.jpeg

## 8. 波形、相位与实验设计

- 由某点的位移和运动方向定初相：先写该点的相位，再根据波形在该点的空间斜率与传播方向判断质点速度方向。
- 求相邻增强点或相邻相位条件时，把两式相减可消去未知初相，直接得到空间间隔。
- 用竖直弹簧测 g：先由静平衡 mg=kx 求斜率，再由振动周期 T=2πsqrt(m/k) 独立测 k 或校核结果。

$$\partial y/\partial t = -u\,\partial y/\partial x \text{ (沿 } +x \text{ 传播)}$$

$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda$$

$$mg=kx \quad T=2\pi\sqrt{m/k}$$

原笔记对应页：IMG_5445.jpeg、IMG_5446.jpeg

## 9. 建模检查清单

- 选参考系后明确 S 与 S' 的相对运动方向，所有速度下标保持同一顺序。
- 合成运动题先选“固定点”和“随动点”，分清绝对运动、相对运动与牵连运动。
- 极化问题中，均匀极化介质体内束缚体电荷可为零，但边界仍可能存在束缚面电荷。
- 任何公式使用前都写适用条件：无限长、均匀、稳恒、窄截面、无滑动、低速近似等。

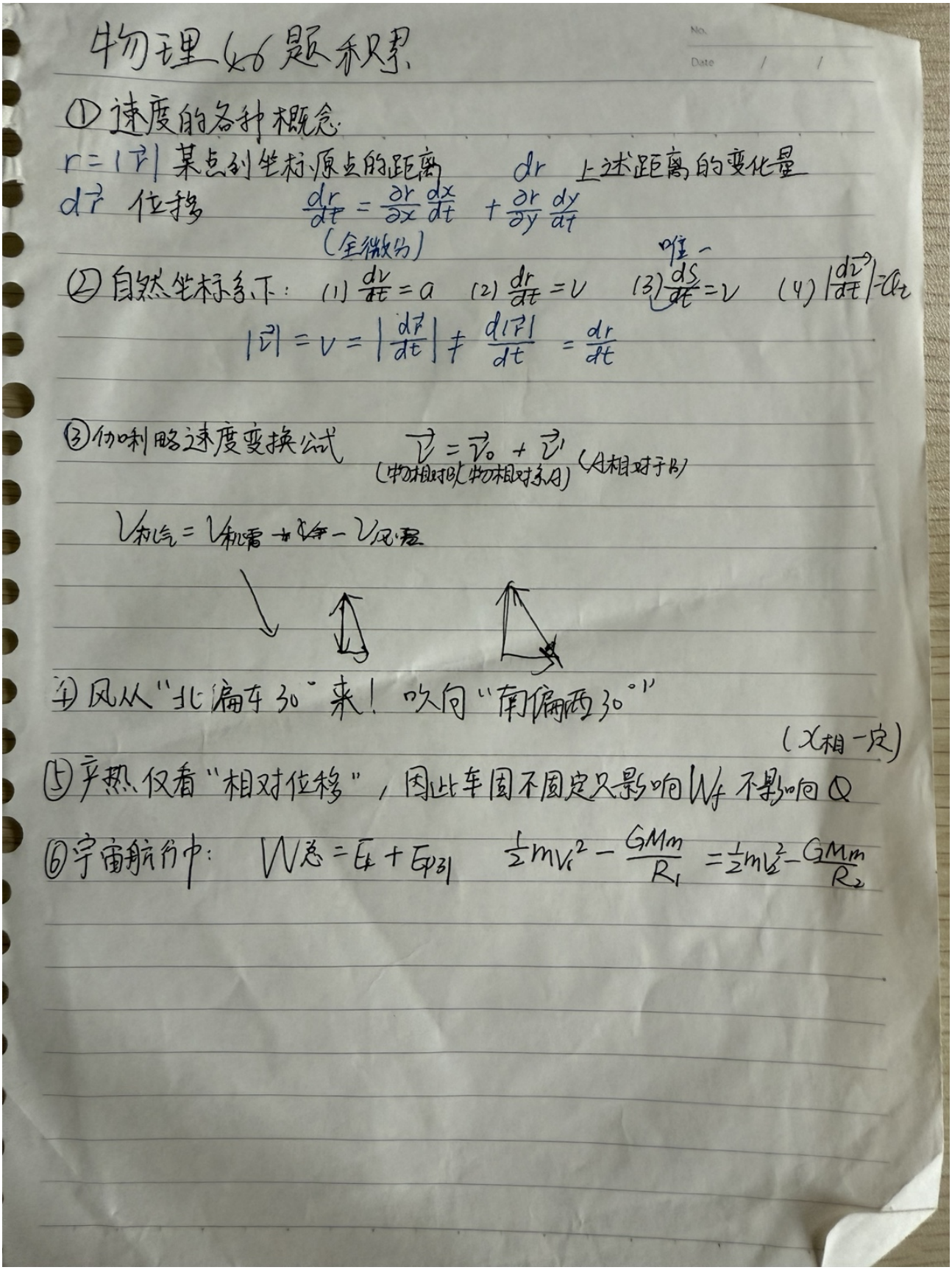
$$\rho_{bound} = -\nabla\cdot\mathbf{P} \quad \sigma_{bound} = \mathbf{P}\cdot\vec{n}$$

原笔记对应页：IMG_5446.jpeg

# 原始笔记影像

以下图片按拍摄编号排列，保留原有颜色、批注、箭头和示意图，便于逐项核对。

原图 1 / 6 IMG_5438.jpeg



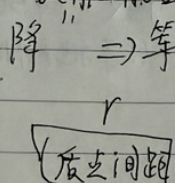
原图 2 / 6 IMG_5443.jpeg

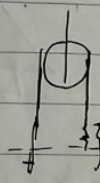
6.28 物理学习（电场强度是电势的梯度的推导！）

1、$E_k = E - E_0$　　$E = rE_0$（静止能量）

2、力矩！　"重心下降" ⇒等效法

17:27…（看完卷子）

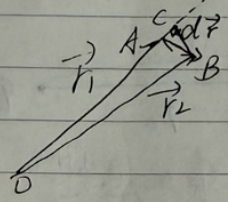



相当于把 $\frac{S}{2}$ 的绳移到左边垂下降S

$d\vec{r}$ 位移　　$dr$ 径向　　$|d\vec{r}|$ 路程长度

17:46




$\vec{r}\cdot d\vec{r}$

$= |\vec{r}||d\vec{r}|\cos\alpha$

$= r\,dr$

（c！真的是近似看成平行！）跟卖大拉拉…

王的物理1：17:47 - 19:08 无脑小b！

3、原时最短，只要相对于本系运动下的系测时间一定偏长

$E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$　　$E^2 = r^2m_0^2c^4$

$r^2 = r^2\cdot\frac{v^2}{c^2} + 1$

4、平行轴定理（原来转动惯量 + 偏移轴的部分）　⇒ $E^2 = r^2m_0^2v^2 + m_0^2c^4$

7.3

1、$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(\Sigma I + \sum_{(L内)} I_S)$

$\oint_L (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M})\,d\vec{l} = \Sigma I$

但 $I_S = (\mu_r - 1)I$

$\Rightarrow H = \frac{B}{\mu_0} - M$

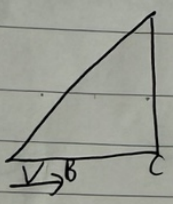
且 $M = \chi_m H$

下 $B = \mu_0(1+\chi_m)H$ ⇒ $\mu_r = \mu H$！

原图 3 / 6 IMG_5444.jpeg

No.
Date

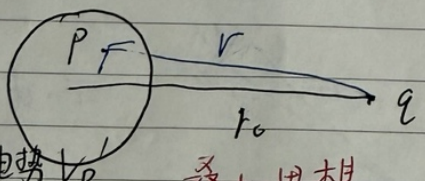
2.




就先把B离导线的距离看成常数，对B(dx)积分，最终对x求导后才把r视作变量，$\frac{dx}{dt}=v$

3. 通量：外部流入为负

4. 好题摘抄




(1) 球面上的感应电荷在P点的场强$E_P'$与电势$V_P'$

叠加思想

$$E_P'=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$$

球体是等势体，球内任一点电势与球心O点电势相同

$$V_P'+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=V_0'+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}$$

$$V_0'=0$$

(2) 球体接地后

$$V_P=V_P'+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=0$$

$E_P$不变

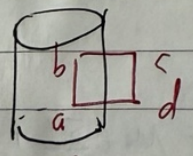
5. 电源断开，插入C板后，电量不变，电荷密度不变，E不变！

$E=\frac{U}{d}$算电势差

6. 一半径为R无限长直非导体圆筒均匀带电，电荷面密度为σ。以角加速度ω绕中心轴转动，求t时刻圆筒内距轴r处的磁感应强度B大小

内部均匀

等效为密集的载流长直螺线管

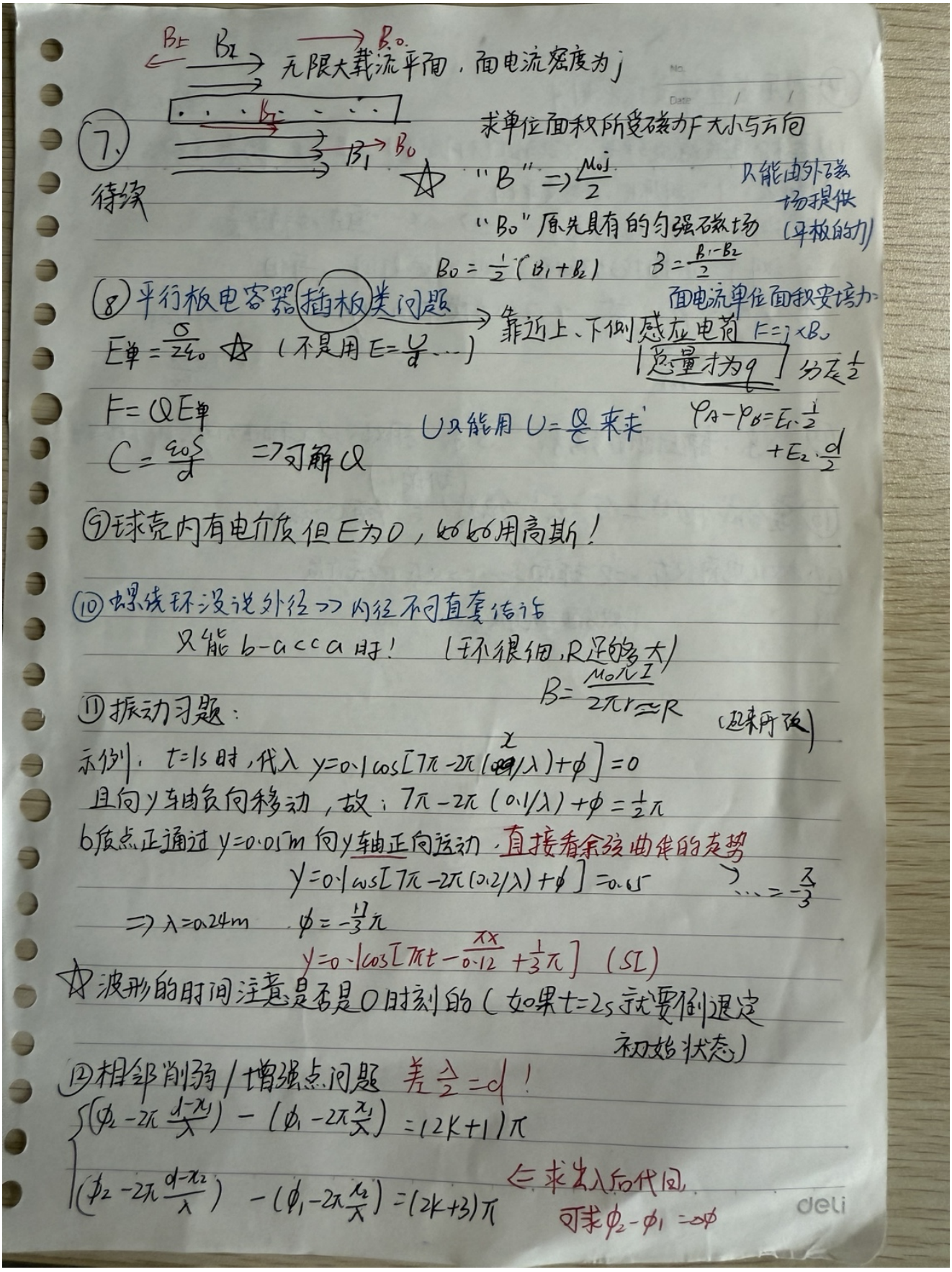



$$B\overline{ab}=\mu_0\sigma\left(2\pi R\cdot\overline{ab}\frac{\beta t}{2\pi}\right)$$

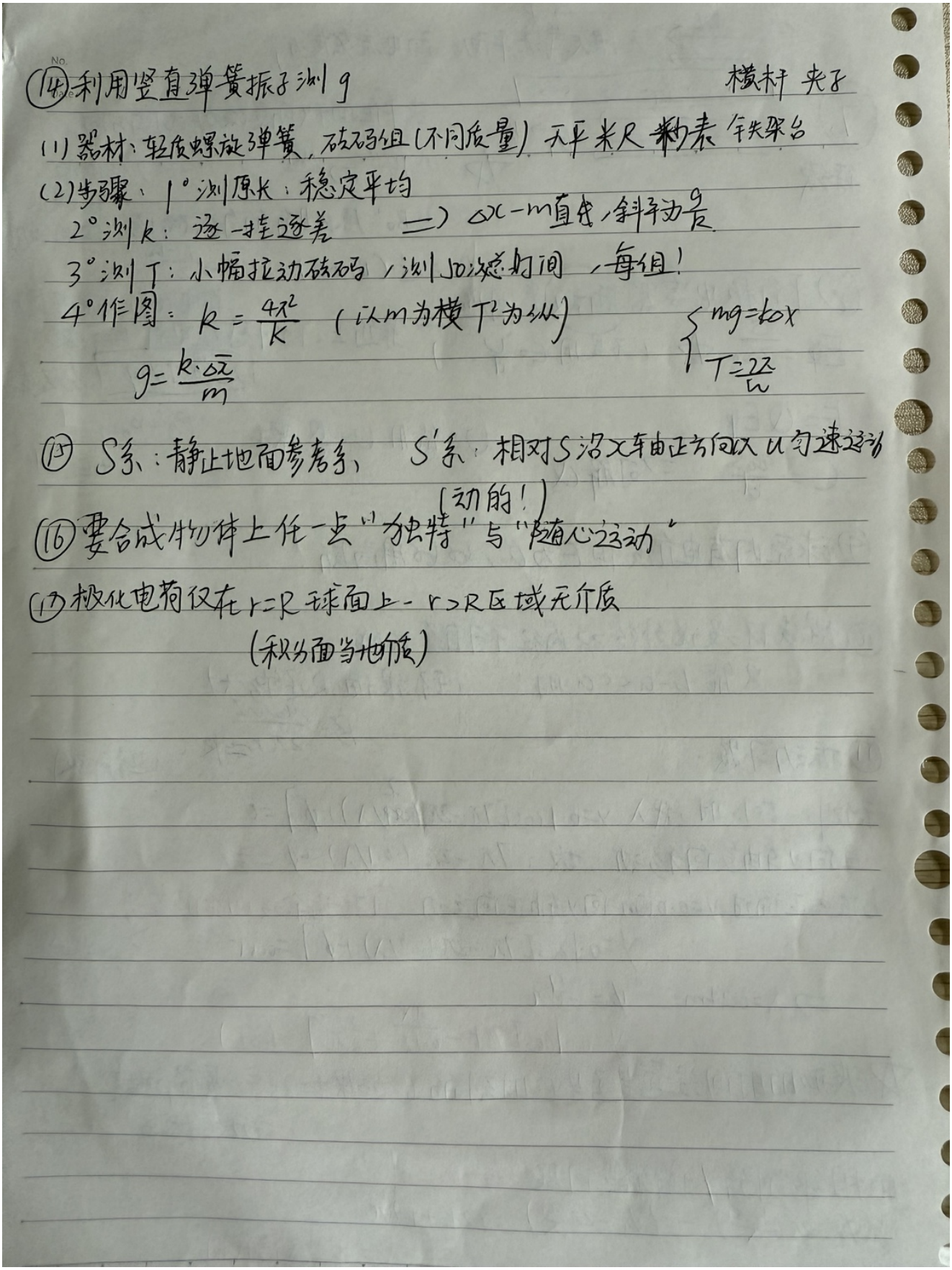
$$B=\mu_0 R\beta\sigma t$$

$$I=\frac{dq(\sigma S)}{dt}$$

原图 4 / 6 IMG_5445.jpeg



原图 5 / 6 IMG_5446.jpeg



原图 6 / 6 IMG_5447.jpeg

